

République Togolaise
Ministère des Enseignements Primaire, Secondaire et Technique
Direction Régionale de l'Éducation — ...
Lycée de Péta — Kpalimé
TERMINISH
Saisie des épreuves de Mathématiques
Classe de **Première D** — Semestre 2
Année académique 2025--2026 $\pi \Sigma e R$
Élaboré par **KODJONE Kodjo** — NE +1

Composition du semestre 2 — Durée : 3 h — Coefficient : 5

La présentation, la rigueur du raisonnement et la qualité de la rédaction entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies. L'usage de la calculatrice non programmable est autorisé.

Exercice 1 — Situation de vie — Épargne scolaire (12 pts)

Contexte. Pour aider sa fille Nadouvi, élève en 1^{ière} D au lycée, à préparer la rentrée, Monsieur K. dépose le 1^{er} janvier une somme de 30 000 F sur un compte d'épargne rémunéré à 5 % par an (intérêts composés). Chaque 1^{er} janvier suivant, il ajoute une somme fixe de 10 000 F. On note S_n le solde du compte le 1^{er} janvier de l'année 2026 + n .

Consigne 1. Justifier que, pour tout entier naturel n , on a $S_{n+1} = 1,05 S_n + 10\,000$. Calculer S_1 et S_2 .

Consigne 2. On pose $V_n = S_n + 200\,000$. Montrer que la suite (V_n) est géométrique et préciser sa raison et son premier terme.

Consigne 3. Exprimer V_n puis S_n en fonction de n . En déduire le solde du compte le 1^{er} janvier 2031 (arrondi au franc près).

Consigne 4. Déterminer l'année à partir de laquelle le solde dépasse 250 000 F.

Consignes	Pertinence	Correction	Cohérence	Perf.	Total
Consignes 1 à 4	3 pts	5 pts	3 pts	1 pt	12 pts

Exercice 2 — Fonctions et limites (8 pts)

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ par

$$f(x) = \frac{x^3 - 3x - 1}{x - 2}.$$

- Calculer $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ et interpréter graphiquement le résultat.
- Montrer que, pour tout réel $x \neq 2$, $f'(x) = \frac{(x-2)^2(2x^3 - 6x^2 + 6) - (x^3 - 3x - 1) \cdot 2(x-2)}{(x-2)^2}$
— on admettra le calcul — puis étudier, sans développer, le sens de variation de f lorsque $x > 2$.

3. Construire le tableau de variations de f sur $]2; +\infty[$.

Consignes	Pertinence	Correction	Cohérence	Perf.	Total
Questions 1 à 3	2 pts	4 pts	1,5 pt	0,5 pt	8 pts

Exercice 3 — QCM (5 pts)

Pour chaque affirmation, écrire VRAI ou FAUX. Une réponse juste : 0,5 pt ; une justification correcte d'une réponse fausse : 0,25 pt.

1. Toute suite croissante et majorée diverge. (V / F)
2. Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell > 0$, alors $u_n > 0$ à partir d'un certain rang. (V / F)
3. La fonction $x \mapsto x^3 - 3x$ admet un minimum local en $x = -1$. (V / F)
4. Pour tout réel $x \in]-\pi; \pi[$: $\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x$. (V / F)
5. Deux événements incompatibles sont nécessairement indépendants. (V / F)

Consignes	Pertinence	Correction	Cohérence	Perf.	Total
Affirmations 1 à 5	2,5 pts	1,25 pt	0,75 pt	0,5 pt	5 pts

Fin de l'épreuve — Bon courage !
